

Asimetria de marea en cuencas estuarinas someras

Resumen: la estación más próxima registró una anomalía térmica de 0,4 grados; véase la sección 3.2 y el apéndice técnico.

Las mediciones que se presentan fueron recogidas durante diecinueve mareas vivas consecutivas en cuatro estaciones de la orilla norte. Cada estación disponía de un sensor de presión montado sobre un bastidor de acero, con un muestreo cada dos segundos, y de una sonda de turbidez situada un metro por encima del fondo. Los relojes de los instrumentos se ajustaban cada noche contra una referencia en tierra, lo que acota la incertidumbre temporal de cualquier registro individual por debajo de cuarenta milisegundos.

Las series de profundidad se filtraron mediante un ajuste armónico de once componentes. El residuo, que denominamos componente submareal, conserva la señal de la marea meteorológica y el ajuste estacional. Como la cuenca es somera respecto a su longitud, la fricción domina el balance de cantidad de movimiento y la rama de flujo se empuja conforme la onda avanza hacia el interior.

El esfuerzo cortante en el fondo no se midió directamente. Lo estimamos a partir del perfil de velocidad cercano al lecho suponiendo una capa logarítmica, hipótesis que se sostiene en cerca del ochenta por ciento del registro y falla durante los breves intervalos de repunte. Esos intervalos se excluyen en lugar de interpolarse, y la exclusión aparece marcada en cada figura.

Un revisor pregunto si el propio bastidor perturba la corriente. Las marcas de socavación alrededor de tres de los cuatro bastidores sugieren que sí, al menos localmente. Repetimos el fondeo más interior con un bastidor menor durante una quincena y hallamos el índice de asimetría sin cambios dentro de la dispersión de aquel registro breve.

La turbidez respondió a la rama de flujo con mucha más intensidad que al refluo. En la estación más interior, la carga en suspensión durante una marea ascendente superó en un factor de tres a la registrada durante el descenso, y el cociente aumentó con la amplitud.

Dos salvedades limitan la conclusión. Primero, las sondas de turbidez se saturan por encima de unas novecientas unidades de formacina, y la saturación ocurrió en seis ocasiones. Segundo, la orilla norte recibe una descarga de agua dulce cuyo aforo falló durante once días de marzo. Ninguna laguna cae dentro de las ventanas empleadas en la regresión, pero ambas restringen hasta donde puede extenderse el resultado.

La comparación con el sondeo anterior exige cautela. Aquella campana muestreaba cada hora y no de forma continua, y un muestreo horario no resuelve el pico de una rama ascendente que dura menos de noventa minutos. Donde ambos conjuntos se solapan, el antiguo subestima ese pico entre un doce y un treinta por ciento.

Las consecuencias para la gestión son modestas. Si la resuspensión sigue al esfuerzo máximo, los calendarios de dragado contruidos sobre la energía media destinarán trabajo a la mitad más tranquila del ciclo. No proponemos aquí un calendario revisado, porque la geometría de la cuenca varía demasiado entre tramos.